

## #04 - Phân tích thừa số nguyên tố

Điểm: 1300

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Có  $t$  số  $n_1, n_2, \dots, n_t$ , hãy phân tích  $t$  số đấy thành thừa số nguyên tố.

Cụ thể, với số  $n$  bất kỳ, hãy phân tích  $n$  thành thừa số nguyên tố, và sau đó thu gọn lại với nguyên tắc như sau:

- Các thừa số nguyên tố được sắp xếp tăng dần từ trái sang phải
- Nếu thừa số  $p$  xuất hiện  $k > 1$  lần, ta thu gọn lại thành  $k^p$ .

Vì chúng ta đang in ra màn hình console, nên ta sẽ thay ký tự `^` thay cho phép lũy thừa, và ký tự `*` thay cho phép nhân.

Ví dụ:

| N     | ĐÁP ÁN      |
|-------|-------------|
| 2     | 2           |
| 16    | 2^4         |
| 45    | 3^2*5       |
| 95256 | 2^3*3^5*7^2 |

### Dữ liệu đầu vào

- Dòng đầu tiên chứa số  $t$  ( $t \leq 100000$ )
- $n$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa số  $n_i$  ( $2 \leq n_i \leq 10^7$ ).

### Định dạng đầu ra

- In ra  $n$  dòng, dòng thứ  $i$  in ra phân tích thừa số nguyên tố rút gọn theo quy tắc trên của  $n_i$ .

### Điểm số

- Subtask 1 (60% số điểm):  $n_i, t \leq 1000$
- Subtask  $n$  (100% số điểm): không có giới hạn nào khác

### Ví dụ

**Ví dụ 1****Đầu vào**

4  
2  
16  
45  
95256

**Đầu ra**

2  
2^4  
3^2\*5  
2^3\*3^5\*7^2